

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Licenciatura en Música
Ciencia y música

Proyecto Final de Ciencia Y Música

Documento Proyectual compatible para presentación en Festivales, Galerías y Museos de
Arte y Tecnología

"Sombrero Sonoro", Delfina Peterschmitt

Profesor: Luciano Azzigotti
Ayudante: Carolina Di Paola

Caseros, Provincia de Buenos Aires
30-11-2025

Proyecto Final de Ciencia Y Música

Documento Proyectual compatible para presentación en Festivales, Galerías y Museos
de Arte y Tecnología

Delfina Peterschmitt

30 -11 -2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
Licenciatura en Música
Ciencia y música

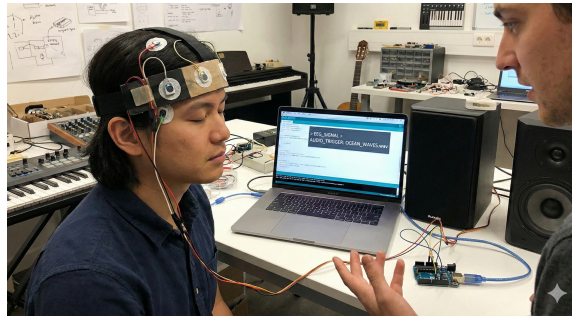


Figura 1: Sombrero Sonoro Prototipo 1 Idealización

0.1. Sombrero Sonoro

"La música que tu mente escribe en tiempo real", este instrumento no reproduce música, la extrae directamente de tu actividad cerebral, transformando señales EEG en composiciones audibles.

0.1.1. Subtítulo

Dispositivo interactivo en formato de vincha que mide el pulso cerebral a través de sensores EEG, lo traduce a una señal y esa señal la convierte en sonido. Luego se conecta a Arduino, mediante código y "dispara" samples, con la automatización por ejemplo: .^ una señal X, se reproducirá un audio de determinado paisaje sonoro", como resultado de esta experiencia obtenemos la creación de una obra musical en tiempo real.

0.2. Síntesis

El "Sombrero Sonoro", es un sistema de biofeedback neural que traduce las ondas cerebrales en experiencias audiovisuales en tiempo real. Inspirado en investigaciones de neurociencia cognitiva, el dispositivo utiliza electroencefalografía (EEG) para capturar la actividad eléctrica cerebral y transformarla mediante algoritmos de procesamiento digital de señales, en composiciones sonoras, estableciendo un diálogo directo entre ondas cerebrales y creación musical. El sistema se fundamenta en el principio de reflejo sobre los estados mentales hacia patrones específicos de actividad oscilatoria cerebral, clasificados en bandas de frecuencia cuantificables:

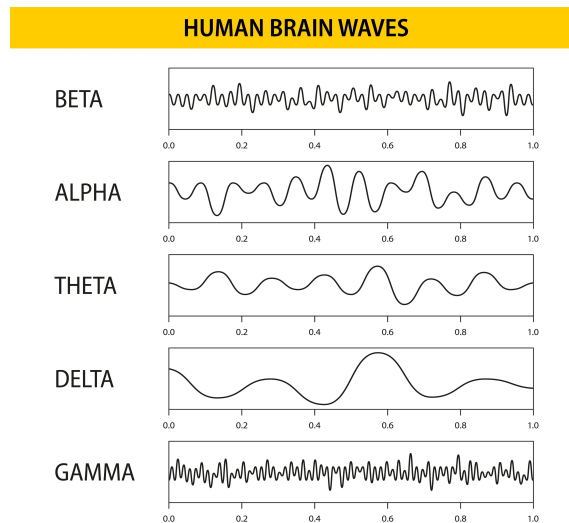


Figura 2: Representación de cómo cambia la forma de onda según la frecuencia

Banda	Frecuencia	Estado Mental	Características
Delta (δ)	0.5-4 Hz	Sueño profundo	Alta amplitud, sincronización
Theta (θ)	4-8 Hz	Relajación, meditación	Estados hipnagógicos, creatividad
Alpha (α)	8-13 Hz	Relajación alerta	Ojos cerrados, calma mental
Beta (β)	13-30 Hz	Atención, concentración	Actividad cognitiva, alerta
Gamma (γ)	30-100 Hz	Procesamiento superior	Integración sensorial, conciencia

Cuadro 1: Bandas de frecuencia de ondas cerebrales y estados asociados

0.3. Mapeo Sonoro basado en el cuadro anterior:

- Delta (δ): Al ser sueño profundo y lento → Disparar Drones graves, bajos profundos (Sub-bass) o sonidos de "mar lejano". - Theta (θ): Creatividad y sueño → Sonidos oníricos, pads de sintetizador suaves, reverberaciones largas. - Alpha (α): Calma → Sonidos acústicos, piano minimalista, grabaciones de campo (viento en árboles). - Beta (β): Atención y alerta → Ritmos más marcados, percusión, secuencias rápidas o sonidos metálicos. - Gamma (γ): Alta energía → Texturas granulares, ruidos agudos (glitch), o armonías complejas y brillantes.

0.4. Objetivos

Investigar los mecanismos de integración sensorial mediante una interfaz interactiva que permita estudiar cómo los estímulos visuales y auditivos interactúan en la percepción humana y la creación musical.

- **Objetivo principal:** Diseñar, desarrollar y validar un dispositivo interactivo en formato de vincha con posibilidad de adjuntarle un sombrero bombín, que traduzca la actividad cerebral (señales EEG) en composiciones sonoras en tiempo real, estableciendo un puente tangible entre los estados cognitivos y la creación musical automática.
- **Objetivo secundario 1:** Desarrollar el algoritmo FFT (Transformada Rápida de Fourier) para realizar un análisis espectral en tiempo real y el código necesario para adquirir, filtrar y clasificar las señales EEG, diferenciando patrones o estados cerebrales específicos (ondas alfa, beta, estados de concentración o relajación).
- **Objetivo secundario 2:** Crear y mapear una biblioteca de samples o paisajes sonoros, donde cada sonido se active automáticamente en respuesta a una señal cerebral específica predefinida (ej: a una "señal X" tal audio, por ejemplo de lluvia").
- **Objetivo secundario 3:** Realizar pruebas de usuario para evaluar la efectividad del dispositivo en generar una experiencia inmersiva y disociadora, donde el sujeto perciba un diálogo directo entre su estado mental y la composición resultante.
- **Objetivo secundario 4:** Generar una obra o performance sonora final utilizando exclusivamente las composiciones resultantes de la interacción de los usuarios con el dispositivo, demostrando su potencial como herramienta de creación artística.

0.5. Justificación y memoria conceptual

La investigación en percepción multisensorial ha demostrado que el cerebro humano integra información de múltiples modalidades sensoriales para construir una representación coherente del entorno. Estudios recientes en neurociencia cognitiva revelan mecanismos complejos de interacción entre sistemas visual y auditivo que pueden ser investigados mediante interfaces interactivas. La música tradicionalmente requiere una intención motora (tocar un instrumento, escribir una partitura). Este proyecto propone la composición automática cognitiva. El cerebro se convierte en un instrumento musical involuntario, un instrumento no motor. Esto abre nuevos caminos para el arte: - Composición en Tiempo Real: La obra se crea en el momento exacto en que se piensa o siente. - Autoría Compartida: La obra es co-creada entre el estado mental del usuario (la fuente) y el algoritmo (el traductor/compositor), eliminando la barrera de la habilidad musical tradicional.

0.5.1. Contexto

La instalación se sitúa en la intersección entre arte musical moderno, tecnología y ciencia cognitiva, aprovechando avances en processing de señales, interfaces humano-computadora y métodos de inves-

tigación en percepción. El Sombrero Sonoro, funciona como herramienta para explorar fenómenos de binding multisensorial y ventanas temporales de integración.

0.6. Fundamentación Neurocientífica

Este proyecto trasciende la mera curiosidad técnica. Su justificación se basa en su capacidad para desvelar y traducir la arquitectura interna de la consciencia en un lenguaje accesible: el sonido. Al hacerlo, no solo cumple una función de investigación en biofeedback y neurociencia, sino que también ofrece al público una experiencia artística profundamente personal e inmersiva que re-define la autoría y la escucha.

0.6.1. Traducción de Ondas Cerebrales a Sonido

El proceso de sonificación se basa en principios de psicoacústica y procesamiento digital de señales:

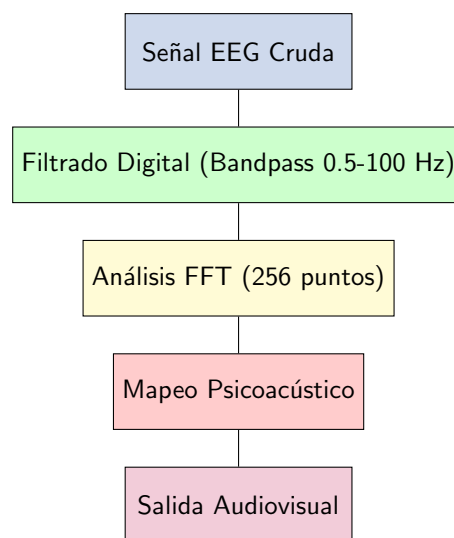


Figura 3: Proceso de sonificación de ondas cerebrales

0.6.2. Algoritmos de Traducción

```

1 import numpy as np
2 from scipy import signal
3 import pyaudio
4
5 def brainwave_to_sound(eeg_data, sample_rate=256):
6     # Aplicar FFT para analisis espectral
7     frecuencias = np.fft.fftfreq(len(eeg_data), 1/sample_rate)
8     fft_values = np.fft.fft(eeg_data)
9
10    # Extraer potencia por bandas
11    delta_power = np.mean(np.abs(fft_values[(frecuencias >= 0.5) & (frecuencias < 4)]))
12    theta_power = np.mean(np.abs(fft_values[(frecuencias >= 4) & (frecuencias < 8)]))
13    alpha_power = np.mean(np.abs(fft_values[(frecuencias >= 8) & (frecuencias < 13)]))
14    beta_power = np.mean(np.abs(fft_values[(frecuencias >= 13) & (frecuencias < 30)]))
15    gamma_power = np.mean(np.abs(fft_values[(frecuencias >= 30) & (frecuencias < 100)]))
16
17    # Mapeo a parámetros sonoros
18    fundamental_freq = 220 + (alpha_power * 50) # Base en Alpha
19    harmonic_ratio = beta_power / (theta_power + 0.1) # Relación atencin/relajación
20    amplitude_mod = gamma_power * 0.1 # Modulación por gamma
21
22    return fundamental_freq, harmonic_ratio, amplitude_mod

```

Resultado 1: Ejemplo de algoritmo de sonificación en Python

0.6.3. Pseudocódigo Arduino para Disparar Samples con EEG

```

1 // --- INCLUDES y DEFINICIONES (Asume que usas una librería para Audio y para EEG) ---
2 #include <Audio.h> // Librería de Audio para Arduino (ej. Teensy Audio Library)
3 #include <SD.h> // Para leer archivos de audio desde una tarjeta SD
4 #include <Wire.h> // Puede ser necesario para tu sensor EEG si es I2C
5 // #include <EEG_Processor.h> // Librería imaginaria para procesar los datos del EEG
6
7 // --- OBJETOS DE AUDIO ---
8 AudioPlaySdWav playWav1; // Un objeto para reproducir archivos .wav
9 // Puedes necesitar ms objetos playWav si quieres reproducir múltiples sonidos simultáneamente
10 // AudioPlaySdWav playWav2;
11 // AudioPlaySdWav playWav3;
12
13 AudioOutputI2S i2s1; // Salida de audio (ej. para un DAC I2S)
14 AudioConnection patchCord1(playWav1, 0, i2s1, 0); // Conecta el reproductor a la salida izq
15 AudioConnection patchCord2(playWav1, 1, i2s1, 1); // Conecta el reproductor a la salida der
16
17 // --- CONFIGURACIÓN DE PINES Y VARIABLES GLOBALES ---
18 const int EEG_ANALOG_PIN = A0; // Pin analógico donde recibes la señal cruda del EEG (si es análogo)
19 // Puedes necesitar pines para comunicación serial/I2C/SPI dependiendo de tu sensor EEG
20 float currentEEG_Frequency = 0.0; // Variable para almacenar la frecuencia dominante actual
21
22 // --- RANGOS DE FRECUENCIA EEG (para tu mapeo sonoro) ---
23 const float DELTA_MAX = 4.0; // 0.5 - 4 Hz
24 const float THETA_MAX = 8.0; // 4 - 8 Hz
25 const float ALPHA_MAX = 13.0; // 8 - 13 Hz
26 const float BETA_MAX = 30.0; // 13 - 30 Hz
27 // Gamma es > 30 Hz, no necesita un "MAX" explícito si es el último rango
28
29 // --- ESTADOS Y BANDERAS (para evitar que un sonido se dispare repetidamente) ---

```

```

30 bool isPlaying_Delta = false;
31 bool isPlaying_Theta = false;
32 // ... y as sucesivamente para Alpha, Beta, Gamma
33
34 // --- SETUP: Se ejecuta una vez al encender/resetear ---
35 void setup() {
36   Serial.begin(9600); // Inicia la comunicacin serial para depuracin
37   AudioMemory(10); // Asigna memoria para el procesador de audio (ajusta segn tus necesidades)
38
39   // Inicializa la tarjeta SD
40   if (!SD.begin(BUILTIN_SDCARD)) { // Usa el pin CS integrado de la SD
41     Serial.println("Error: No se pudo iniciar la tarjeta SD");
42     while (1); // Detiene el programa si no hay SD
43   }
44   Serial.println("Tarjeta SD inicializada correctamente.");
45
46   // Aqu inicializaras tu sensor EEG o la libreria de procesamiento
47   // eegProcessor.begin();
48 }
49
50 // --- LOOP: Se ejecuta repetidamente ---
51 void loop() {
52   // 1. LEER Y PROCESAR DATOS DEL EEG
53   // Esta es la parte ms compleja y depende de tu hardware EEG.
54   // Podras estar leyendo un valor analgico y luego aplicando FFT,
55   // o recibiendo datos procesados por SPI/I2C de un mdulo EEG.
56
57   // --- EJEMPLO SIMPLIFICADO: Simula una lectura de frecuencia dominante ---
58   // Reemplaza esto con tu lgica real de procesamiento EEG.
59   // Por ahora, asumamos que 'getDominantEEG_Frequency()' existe y devuelve un float.
60   // currentEEG_Frequency = eegProcessor.getDominantEEG_Frequency();
61   // PARA PRUEBAS SIN EEG REAL: puedes simular variaciones
62   currentEEG_Frequency = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 40); // Mapea un potencimetro a 0-40 Hz para pruebas
63   Serial.print("Frecuencia EEG detectada: ");
64   Serial.print(currentEEG_Frequency);
65   Serial.println(" Hz");
66
67   // 2. MUESTREO Y DISPARO DE SONIDOS BASADO EN LA FRECUENCIA
68   // Usa condicionales para detectar en qu rango cae la frecuencia
69   // y dispara el sonido correspondiente.
70
71   // --- DELTA (Sueo Profundo) ---
72   if (currentEEG_Frequency >= 0.5 && currentEEG_Frequency <= DELTA_MAX) {
73     if (!isPlaying_Delta) {
74       playWav1.play("DELTA.WAV"); // Asegrate de que este archivo exista en tu SD
75       Serial.println("Disparando sonido Delta (Sueo Profundo)...");
76       isPlaying_Delta = true;
77       // Resetea las otras banderas si solo quieres un sonido a la vez
78       isPlaying_Theta = false; isPlaying_Alpha = false; // ...etc.
79     }
80   }
81   // --- THETA (Relajacin, Meditacin) ---
82   else if (currentEEG_Frequency > DELTA_MAX && currentEEG_Frequency <= THETA_MAX) {
83     if (!isPlaying_Theta) {
84       playWav1.play("THETA.WAV");
85       Serial.println("Disparando sonido Theta (Relajacin)...");
86       isPlaying_Theta = true;
87       isPlaying_Delta = false; // Resetea si pasas de Delta a Theta
88     }
89   }
90   // --- ALPHA (Relajacin Alerta, Calma) ---
91   else if (currentEEG_Frequency > THETA_MAX && currentEEG_Frequency <= ALPHA_MAX) {
92     // Implementa lgica similar para Alpha
93   }
94   // --- BETA (Atencin, Concentracin) ---
95   else if (currentEEG_Frequency > ALPHA_MAX && currentEEG_Frequency <= BETA_MAX) {
96     // Implementa lgica similar para Beta
97   }
98   // --- GAMMA (Procesamiento Superior) ---

```

```

99  else if (currentEEG_Frequency > BETA_MAX) { // Cualquier cosa por encima de Beta
100  // Implementa lgica similar para Gamma
101  }
102  // --- ESTADO POR DEFECTO (Si no cae en ningn rango) ---
103  else { // playWav1.stop(); // Podras detener todos los sonidos si no hay actividad especifica
104  // Puedes tener un sonido ambiental por defecto aqu
105  // Serial.println("Frecuencia fuera de rango o inactividad.");
106  // Resetea todas las banderas si quieres que los sonidos se "apaguen"
107  isPlaying_Delta = false; isPlaying_Theta = false; // ...etc.}
108  // Pequea pausa para estabilizar las lecturas y no saturar el loop
109  delay(100);}
110  // --- FUNCIN DE EJEMPLO PARA DETENER SONIDOS ---
111  // Puedes crear funciones auxiliares si tienes muchos sonidos
112  void stopAllSounds() {
113  playWav1.stop();
114  // playWav2.stop();
115  // ...isPlaying_Delta = false; isPlaying_Theta = false;
116  // ...}

```

Resultado 2: Plantilla de Código Arduino

0.6.4. Mapas imaginativos de interacción en sala

■ Mapa 1:

Imaginemos un espacio rectangular de 12×8 m2:

Zona A — Ingreso: introducción conceptual.

Zona B — Sombrero Sonoro: una silla o pedestal donde una persona se sienta y se coloca el dispositivo.

Zona C — Pantalla de visualización: visuales que se transforman con la actividad cerebral.

Zona D — Área de resonancia: parlantes envolventes (cuadrifonía o hexafonía).

Zona E — Observación silenciosa: public rodeando la experiencia del participante.

El público se mueve en círculos lentos alrededor del centro, como observando un ritual cognitivo.

■ Mapa 2 (Niveles Sonoros y Zonas vibratorias):

Zonas donde el sonido cambia según el movimiento del público:

Centro (1–2 m): sonido principal, 65–75 dB

Anillo medio (2–4 m): sonido ambiental, 55–65 dB

Periferia (4–6+ m): reverberación larga, 45–50 dB

Mapa de límites de los sonidos generados Frecuencias posibles del sistema

Drones base: 40–200 Hz

Tonos melódicos: 200–1500 Hz

Texturas brillantes: 3000–6000 Hz

Ruido suave o glitch: banda 200–4000 Hz

Dinámicas máximas

Nivel mínimo: 35 dB (ambiente)

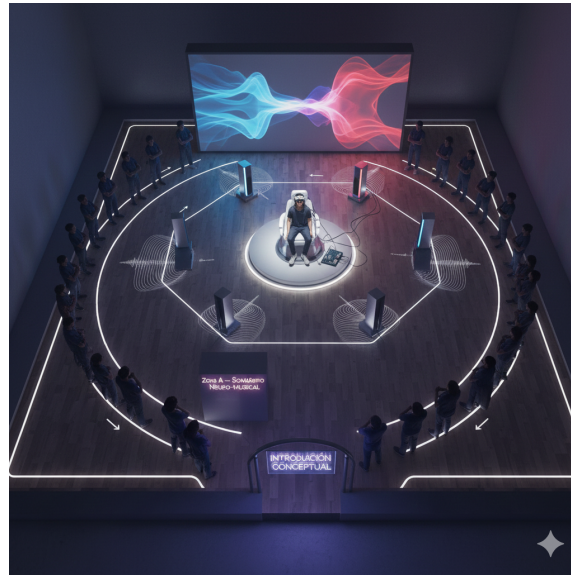


Figura 4: flujo de circulación en público

Promedio de la obra: 50–65 dB

Máximos puntuales: 75 dB (picos controlados por el sistema)

Límites artísticos de la traducción neuro-acústica

Transiciones demasiado bruscas se suavizan con interpoladores.

Zonas gamma muy activas producen ráfagas rítmicas rápidas.

Estados alfa prolongados generan “acordes flotantes”.

■ Cálculo aproximado de decibeles para una sala tipo

Una sala de muestra de arte típica (50–100 m²):

Recomendación museística: 70 dB máximo para instalaciones continuas.

Reverberación típica (RT60): 0.8–1.2 s según materiales.

Para claridad espacial: se calibran parlantes entre 55 y 65 dB para la mayor parte del tiempo.

0.6.5. Estado del arte

El Sombrero Sonoro dialoga con una larga tradición de obras que usan biofeedback neural, desde Alvin Lucier hasta Lisa Park, pero se diferencia por su enfoque inmersivo, participativo y multimodal. Mientras que las obras históricas exploraban principalmente el sonido producido por la actividad eléctrica cerebral, el Sombrero Sonoro expande esta relación hacia un ecosistema audiovisual completo, donde las ondas cerebrales no sólo generan música sino también luz y espacialidad. A diferencia de las aproximaciones científicas o experimentales de los años '60 y '70, este proyecto incorpora un diseño poético (el sombrero bombín como interfaz) y se presenta en una sala de

12 m² que funciona como cápsula sensorial. Allí, cada visitante se convierte en performer de su propia actividad mental. El dispositivo no busca demostrar un fenómeno fisiológico sino habilitar un espacio estético de auto-percepción, donde sonido y luz se disocian y vuelven a reunirse según los ritmos internos del cerebro.

Marco teórico fundamentado

- **Integración multisensorial:** Stein & Meredith (1993). *The merging of the senses*. Fundamentos neurofisiológicos de la integración sensorial.
- **Psicoacústica:** Moore (2012). *An introduction to the psychology of hearing*. Principios científicos de percepción auditiva.
- **Percepción visual:** Palmer (1999). *Vision science*. Bases científicas de la percepción visual.
- **Sinestesia artificial:** Investigaciones controladas sobre correspondencias cruzadas entre modalidades sensoriales.

Inspiración de Artistas y obras:

- Alvin Lucier – Music for Solo Performer (1965)
- David Rosenboom – Brainwave Music (1969–1974)
- Erkki Kurenniemi – obras con DIMI-T (1970s)
- Richard Teitelbaum – Spacecraft (1970)
- Lisa Park – Eunoia (2013–2015)
- Marco Donnarumma – Nigredo (2013) / Corpus Nil (2016)
- Robin Fox – performances audiovisuales con EEG (2010s)
- Graham Wakefield Philippe Pasquier – Biomes (2010s)
- Myriam Bleau – Soft Revolvers EEG Version (2020)
- Ryoji Ikeda – experimentos con biomediciones
- Eduardo Miranda – Biocomputer Music y Brain-Computer Music Interface (BCMI) Project

0.7. Descripción

El sistema consiste en un dispositivo wearable equipado con sensores EEG conectados a un sistema de procesamiento en tiempo real que genera respuestas audiovisuales sincronizadas.

0.7.1. Arquitectura del sistema

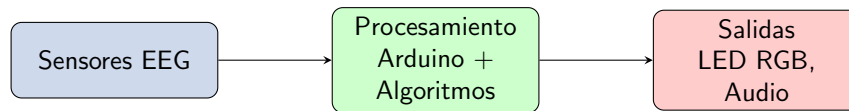


Figura 5: Arquitectura del sistema de interacción sensorial

0.7.2. Principio General de Funcionamiento

El sistema opera en tres niveles interconectados:

1- Captación sensorial científica

- Sensores EEG para medición cuantitativa sobre la intensidad de las ondas cerebrales.
- (opcional) Acelerómetro MPU-6050 para captura de parámetros de movimiento; Micrófono para análisis espectral de sonido ambiental.

2- Procesamiento y traducción de datos basado en modelos perceptuales

- Algoritmos de mapeo basados en principios de psicoacústica parámetros de transformación deterministas y calibrables.
- Modelos de integración temporal multisensorial.

3- Generación de estímulos controlados

- Salidas de audio con parámetros espectrales controlados
- Sincronización temporal precisa entre ondas cerebrales y señales digitales de audio pre seteadas.

0.7.3. Entorno experimental

La instalación está diseñada para operar en contextos controlados que permitan:

- Tipología de circulación del objeto: Funciona como performance en horario rotativo, experiencia uno a uno, visita guiada y formato online.
- Comportamiento del público: Entrada por turnos y experiencia solitaria. A futuro se incentiva la exploración libre y se propone un recorrido guiado.
- Pre-condiciones de inicialización: La obra requiere una secuencia de arranque, calibración y preparación previa al ingreso del público.
- Horas de apertura: Franja horaria ideal por la noche, con una duración mínima de 30 minutos a una hora de experiencia.

0.8. Desarrollo

El proceso de desarrollo integra metodologías de investigación científica con prácticas de diseño tecnológico y musical.

0.8.1. Metodología de investigación

- **Diseño experimental:** Protocolos controlados para evaluación perceptual
- **Análisis cuantitativo:** Métodos estadísticos para procesamiento de datos
- **Validación:** Procedimientos de calibración y verificación
- **Ética en investigación:** Consentimiento informado y protección de datos

0.8.2. Cronograma

Rubro / Mes	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Revisión bibliográfica científica	X						
Diseño experimental		X	X				
Desarrollo de hardware		X	X	X			
Programación algoritmos				X	X		
Pruebas piloto					X	X	
Recolección datos						X	X
Análisis resultados							X

Cuadro 2: Cronograma de desarrollo e investigación

0.9. Lista de materiales

0.9.1. Componentes principales

- **Procesamiento:** Arduino UNO R3 (plataforma estándar para prototipado)
- **Sensores:**
 - EEG (Electroencefalograma) para medición de ondas cerebrales.
 - (opcional) MPU-6050 (acelerómetro + giroscopio) para movimiento
 - (opcional) Micrófono electret con amplificador para captura sonora
- **Salidas:**
 - Parlantes Stereo / Auriculares.
 - Tira LED RGB WS2812B para estímulos visuales
- **Energía:** Batería LiPo con circuito de protección.

0.10. Rider técnico

0.10.1. Requisitos del espacio

- Espacio controlado con iluminación regulable de 12 m².
- Puntos de alimentación eléctrica estabilizada.
- Condiciones acústicas controladas (aislamiento de ruido externo).
- Superficie estable para calibración de sensores.

0.10.2. Consideraciones técnicas

- Tiempo de montaje: 2-3 horas
- Personal técnico requerido: 2 personas
- Protocolos de seguridad para operación continua.

0.11. Planos y diagramas

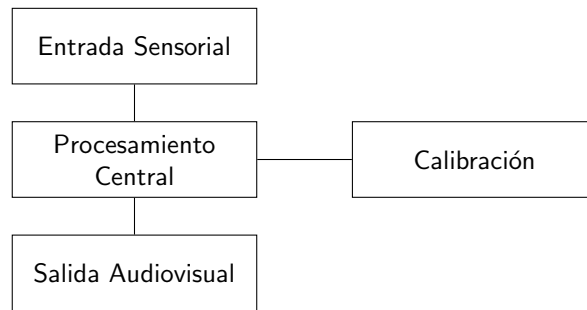


Figura 6: Diagrama funcional del sistema

0.12. Presupuesto

Componente	Costo unitario (\$)	Cantidad	Subtotal (\$)
Arduino UNO	18.000	1	18.000
Sensores EEG	200.000	2	400.000
Acelerómetro y Giroscopio MPU-6050	4.000	1	4.000
Tira LED RGB	6.000	1	6.000
Módulos de código para traducción a señales de audio	10.000	1	10.000
Sombrero	50.000	1	50.000
Monitores de Audio	500.000	2	500.000
Honorarios Asistencia Técnica	500.000	1	500.000
Honorarios Asistencia Técnica	500.000	1	500.000
Honorarios Artista	1.000.000	1	1.000.000
Gastos de Comunicación	300.000	1	300.000
Total			3.288.000

Cuadro 3: Presupuesto para desarrollo del prototipo experimental

0.13. Referencias científicas

0.13.1. Bibliografía principal

- Stein, B. E. (2012). *The new handbook of multisensory processing*. MIT Press.
- Moore, B. C. J. (2012). *An introduction to the psychology of hearing*. Brill.
- Palmer, S. E. (1999). *Vision science: Photons to phenomenology*. MIT Press.
- Shams, L., Kamitani, Y., & Shimojo, S. (2000). What you see is what you hear. *Nature*, 408(6814), 788.
- Ernst, M. O., & Bühlhoff, H. H. (2004). Merging the senses into a robust percept. *Trends in cognitive sciences*, 8(4), 162-169.

- Spence, C. (2011). Crossmodal correspondences: A tutorial review. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 73(4), 971-995.

0.13.2. Declaración de rigor científico

Este proyecto se fundamenta exclusivamente en investigaciones publicadas en revistas científicas revisadas por pares y métodos experimentalmente validados. Todos los componentes y procedimientos están diseñados para garantizar validez científica y replicabilidad.